

부채연계투자(LDI) 무엇을 풀고, 어떻게 막는가

부채를 재고, 막고, 남은 예산으로 번다

부채 측정



듀레이션 갭



헤지 세 가지



위험 예산

여섯 부로 문제에서 한국 적용까지 이어 갑니다

앞 부의 답이 다음 부의 질문이 된다 — 유도는 옆의 도출 II 텍이 맞는다

01	무엇을 풀려는가	성적표는 자산 대 부채	적립비율 · 잉여금 · 현재가치
02	재는 도구	금리 1%p에 얼마나	듀레이션 · DV01 · 갭 · 볼록성
03	막는 방법	면역화와 헤지 세 가지	사다리 · 장기채 · 스왑
04	막다가 깨지는 곳	가치와 현금은 따로	2022 영국 · 2023 SVB
05	남은 예산으로 수익을	두 블록과 위험 예산	PSP·LHP · 한도 · 트리거
06	한국에 대입	국민연금 LDI 케이스	두 눈금 · 안 A/B/C · GBI로

01

무엇을 풀려는가

연기금의 성적표는 자산 수익률이 아니라 자산 대 부채다

자산이 7.5% 올랐는데도 나쁜 해가 될 수 있습니다

할인율이 3%에서 2%로 내려 부채가 15% 늘어난 해의 회의실이다

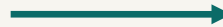
운용역의 보고

자산 +7.5%

- 모든 자산군 상승
- 벤치마크 초과
- 수익률 표로는 좋은 해

자산 수익률의 언어

같은 해



이사회의 질문

부채는 +15%

- 할인율 3% → 2%
- 같은 약속이 더 무거움
- 적립비율은 하락

자산 대 부채의 언어

같은 해의 잉여금 수익률은 -4.5%입니다 (도출 II 2-1).

연기금의 성적표는 수익률이 아니라 자산 대 부채입니다.

부채는 앞으로 줄 금액을 오늘 값으로 할인해 더한 값입니다

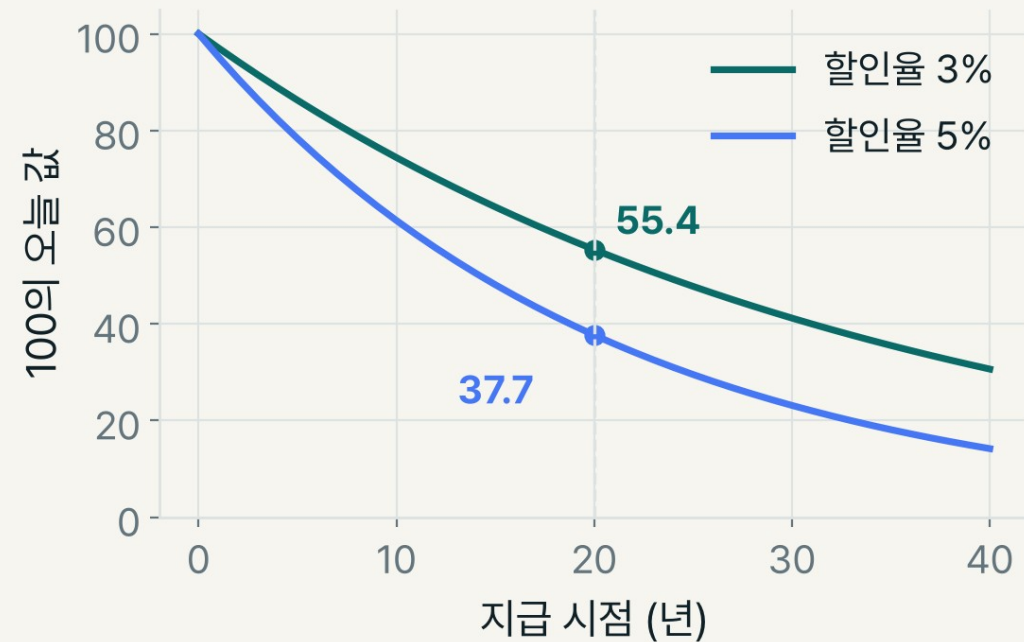
자산은 매일 관찰되지만 부채는 할인율로 추정될 뿐이다

부채의 현재가치 (도출 II 1-1)

$$L = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+r)^t} = \sum_{t=1}^T CF_t B(t)$$

숫자로 확인

- 3년간 매년 30, 할인율 4% → 83.25
- 20년 뒤 100: 5%면 37.7, 3%면 55.4
- 할인율 2%p 차이에 부채 1.47배

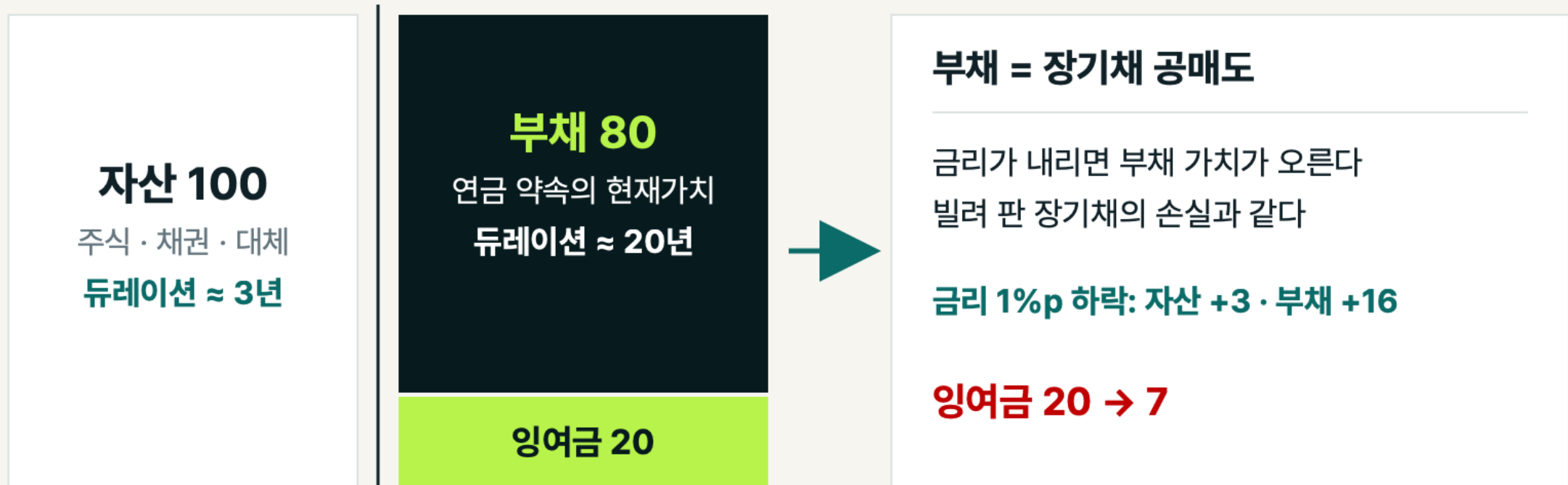


먼 약속일수록 할인율에 크게 흔들립니다 — 연금은 아주 먼 약속입니다.

어떤 할인율(자)을 쓰느냐가 부채의 크기를 정합니다.

부채는 장기채를 공매도한 것과 같은 음(-)의 포지션입니다

가상 기금 — 자산 100 · 부채 80 · 적립비율 125%, 이후 계산은 모두 이 기금으로 한다



부채를 무시하는 것은 거대한 공매도 포지션을 무시하는 것입니다.

성적표는 적립비율과 잉여금 수익률 두 숫자입니다

자산 100 · 부채 80에서 자산 +7%, 부채 +10%인 해 (강의본 단원 ①)

적립비율 · 잉여금

$$FR = \frac{A}{L}, \quad S = A - L$$

1년 뒤 적립비율의 변화

$$\Delta FR \approx FR \cdot (r_A - r_L)$$

잉여금 수익률

$$R_S = \frac{\Delta S}{A} = r_A - \frac{L}{A} r_L$$

새 적립비율 (정확)

121.6%

근사식

121.25%

잉여금

20 → 19

잉여금 수익률

-1%

7%를 벌고도 적립비율은 125%에서 121.6%로 내려갔습니다.

좋은 해는 부채보다 많이 번 해입니다.

02

재는 도구

듀레이션 · DV01 · 듀레이션 갭 · 볼록성 — 금리가 움직일 때 무엇이 얼마나 움직이나

듀레이션은 금리 1%p에 가치가 몇 % 변하는지를 잽니다

현재가치로 가중한 평균 지급 시점이다 (도출 II 1-2)

듀레이션과 금리 민감도

$$D = \sum_t t \cdot \frac{PV_t}{V}, \quad \frac{\Delta V}{V} \approx -D \Delta y$$

가상 기금 자산

약 3년

주식 · 채권 · 대체 혼합

가상 기금 부채

약 20년

지급이 5~40년에 분산

국민연금 순부채

35년

원화 자산은 0.85년

부채 세 덩어리(5년 20 · 20년 30 · 30년 30)의 가중평균 지급 시점이 20년입니다.

자산과 부채의 듀레이션 차이, 갭이 위험의 원천입니다.

금리가 1%p 내리면 잉여금 20 중 13이 사라집니다

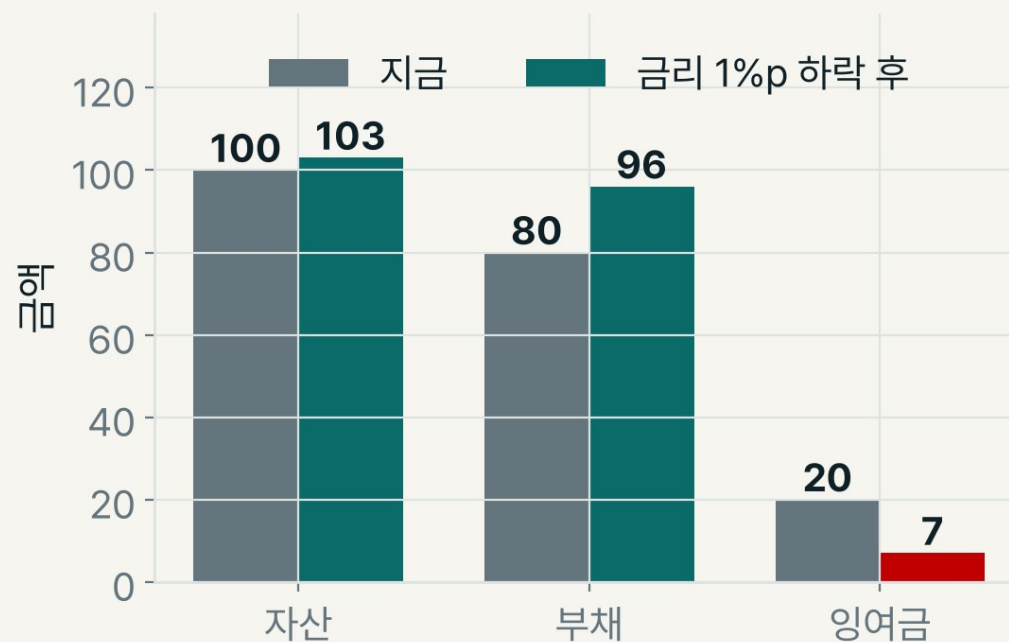
듀레이션 공식을 자산과 부채에 따로 쓰고 뺀다 (도출 II 2-2)

잉여금 변화 — 금액 듀레이션 갭

$$\Delta S \approx -(D_A A - D_L L) \Delta y$$

가상 기금, 금리 1%p 하락

- 자산 100 → 103 (듀레이션 3)
- 부채 80 → 96 (듀레이션 20)
- 괄호 300 - 1,600 = -1,300
- 적립비율 125% → 107%



잉여금이 65% 줄었습니다 — 이 차이를 듀레이션 갭 -17년이 만듭니다.

금리 하락은 숨은 공매도의 손실로 돌아옵니다.

DV01은 금리 1bp에 몇 원이 움직이는지를 금액으로 보여 줍니다

크기가 다른 자산과 부채를 같은 단위(원)로 비교하는 도구다

금리 1bp당 가치 변화

$$DV01 = D \times V \times 0.0001$$

자산 DV01 (3×100)

0.03

부채 DV01 (20×80)

0.16

1bp당 잉여금 변화

-0.13

국민연금 부채 DV01

7.4조/bp

금리가 1bp 내릴 때마다 잉여금이 0.13씩, 100bp면 13 줄어듭니다.

부채 DV01이 자산의 다섯 배가 넘는 것이 이 기금의 문제입니다.

금리가 크게 움직이면 볼록성이 두 번째 항으로 끼어듭니다

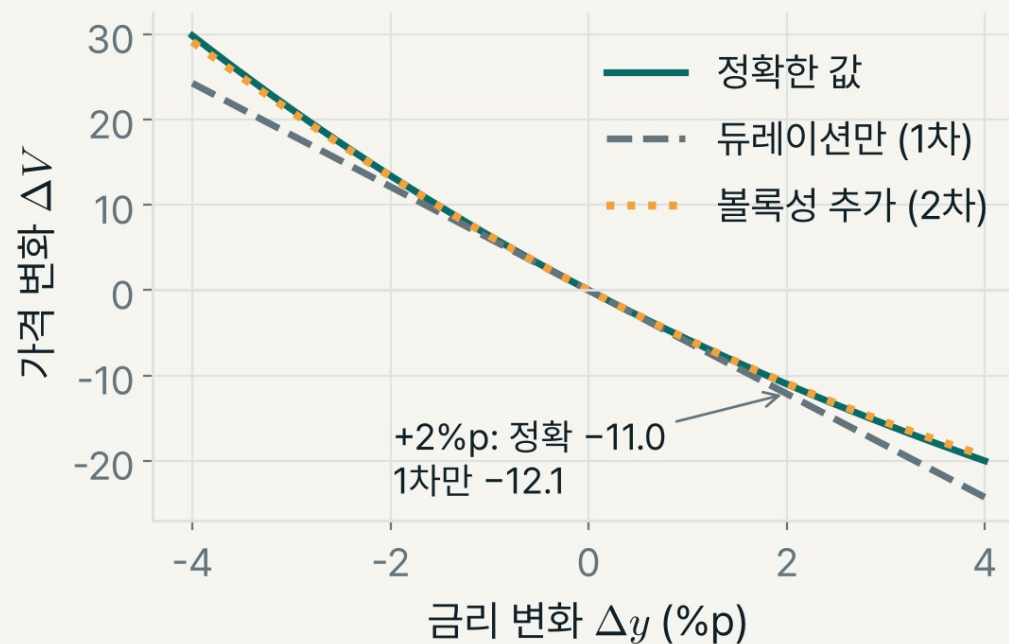
10년 뒤 100을 주는 부채, 금리 5% 연속복리 — 가치 $60.65 \cdot D 10 \cdot C 100$

기울기(듀레이션) + 휘어짐(볼록성)

$$\frac{\Delta V}{V} \approx -D \Delta y + \frac{1}{2} C (\Delta y)^2$$

읽는 법

- 1차만 쓰면 오를 때 손실은 과대
- 내릴 때 이익은 과소평가
- 부채는 근사보다 더 오른다



부채 D 20에 금리 $-2\%p$ 면 듀레이션만으로는 약 $10\%p$ 를 놓칩니다 (도출 II 1-3).
그래서 면역화 조건에는 볼록성 항이 들어갑니다.

03

막는 방법

헤지 비율 · Redington 면역화 · 실무 헤지 세 가지(현금흐름 매칭 · 장기채 · 스왑과 버퍼)

헤지 비율은 부채의 금리 민감도를 얼마나 덮었는지 보여 줍니다

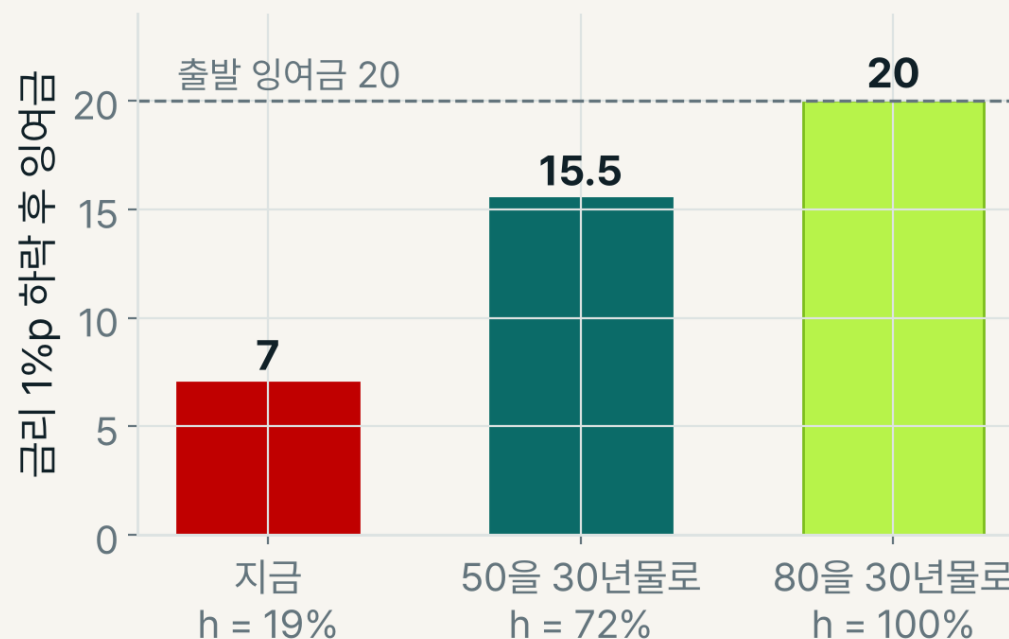
헤지 비율 100%면 금리가 움직여도 잉여금이 거의 변하지 않는다

헤지 비율 (도출 II 3-0)

$$h = \frac{DV01_A}{DV01_L} = \frac{D_A A}{D_L L}$$

국민연금 — 자산 DV01 ÷ 부채 DV01 (조/bp)

$$h = \frac{0.158}{7.43} \approx 2.1\%$$



가상 기금은 19%, 국민연금은 2.1%만 덮고 있습니다.

막는다는 것은 자산 DV01을 부채 DV01까지 올리는 일입니다.

Redington 세 조건은 잉여금 곡선의 골짜기 바닥 조건입니다

Redington(1952) — 잉여금 전개식의 1차 항을 0으로, 2차 항을 양수로 · 증명은 도출 II 3-2 · 강의본 부록 B-3

$$\Delta S \approx - (D_A A - D_L L) \Delta y + \frac{1}{2} (C_A A - C_L L) (\Delta y)^2$$

① 현재가치 일치

출발선 맞추기

$$A = L$$

② 1차 항 = 0

금액 듀레이션 일치

$$D_A A = D_L L$$

③ 2차 항 > 0

금액 볼록성 우위

$$C_A A > C_L L$$



※ 세 조건은 금액($\times A$, $\times L$) 꼴 — $A = L$ 일 때만 약분돼 자산 $D =$ 부채 D , 자산 $C >$ 부채 C 로 줄어든다

같은 현재가치 60.65로 금리 $-2\%p$: 바벨은 $+0.37$, 5년물 하나는 -7.05 입니다.

자산 현금흐름이 부채보다 시간상 더 퍼져 있어야 합니다.

실무 헤지는 현금흐름 매칭, 장기채, 스왑 순서로 DV01을 채웁니다

가상 기금이 헤지 비율 100%를 목표로 할 때, 주식 50은 수익 추구로 남긴다 (도출 II 3-4)



$0.01 + 0.06 + 0.09 = \text{부채 DV01 } 0.16$ — 앞 단계가 모자랄 때만 다음 단계로 갑니다.

순서가 곧 안전장치입니다.

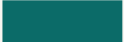
가까운 지금은 사다리로, 긴 구간은 장기채로 덮습니다

방법 ① 현금흐름 매칭과 방법 ② 장기채 DV01 매칭 (도출 II 3-1 · 3-2)

헤지 100%에 필요한 금액 (자산 100 대비)

중기채 D 7  229

30년 국채 D 20  80

50년 국채 D 30  53

한계 — 공급

- 30·50년 국고채 잔액 437조
- 국민연금 순부채 2,122조

① 그 해 지급액만큼 그 해 만기 국채

$$N_t = CF_t \quad (t \leq T_1)$$

② 필요 헤지 비중 — 아래첨자 H는 헤지 채권

$$w_{\text{hedge}} = h \cdot \frac{D_L L}{D_H A}$$

중기채로는 자산의 두 배가 넘게 필요해 불가능합니다.

현물로 모자라는 몫을 채우는 것이 방법 ③ 스왑입니다.

스왑은 자금 없이 듀레이션을 빌리고 대가로 현금 증거금을 냅니다

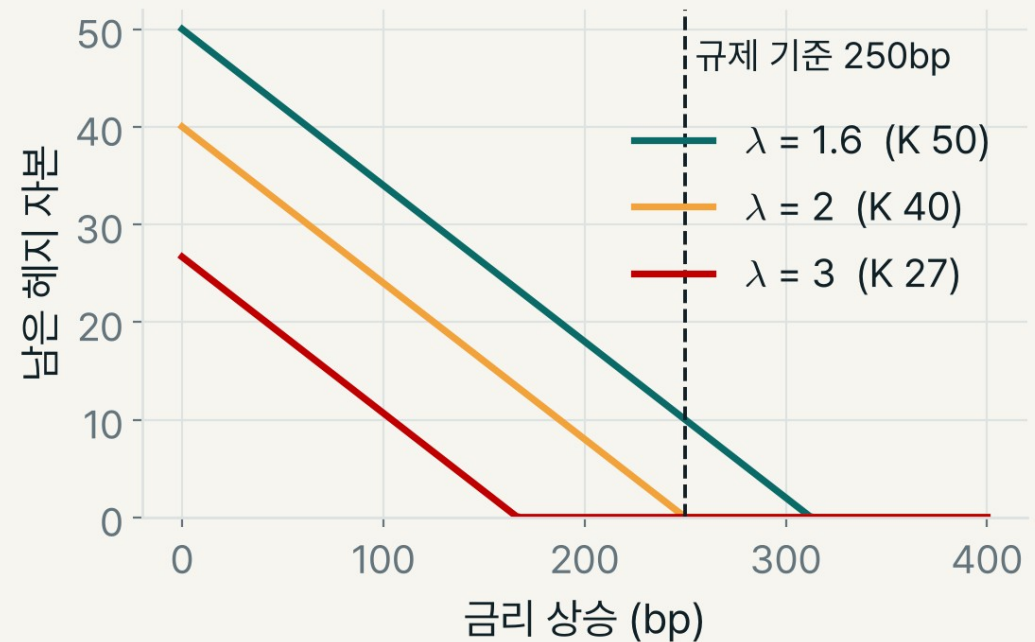
고정금리 수취 스왑 — 헤지 노출 80 · 듀레이션 20 · 헤지 자본 K (도출 II 3-3)

변동증거금

$$\text{Margin} \approx \text{DV01}_{\text{swap}} \times \Delta y_{\text{bp}}$$

버틸 수 있는 금리 상승폭과 레버리지 상한

$$\Delta y^* = \frac{K}{ED} = \frac{1}{\lambda D}, \quad \lambda \leq \frac{1}{0.025 D}$$



레버리지 2배면 250bp, 3배면 약 167bp에서 헤지 자본이 바닥납니다.

듀레이션 20이면 250bp 기준의 레버리지 상한은 2배입니다.

04

막다가 깨지는 곳

2022 영국 LDI는 버퍼를, 2023 SVB는 DV01 매칭을 빠뜨렸다

2022년 영국에서는 마진콜이 매도를, 매도가 마진콜을 불렀습니다

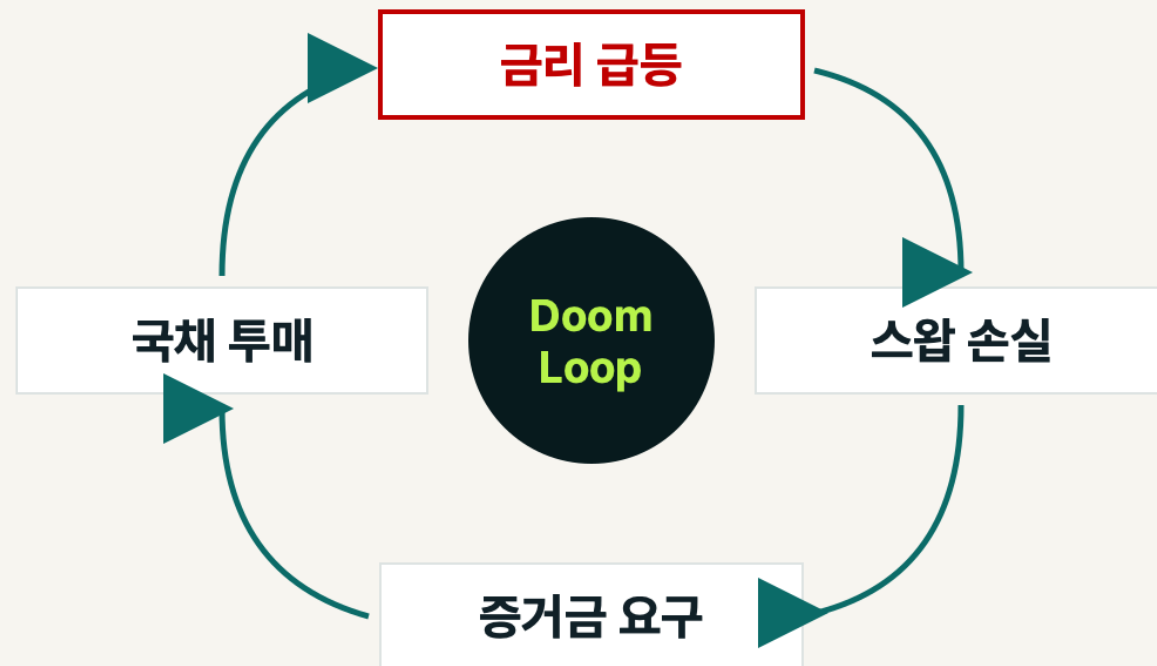
레버리지 LDI의 악순환(doom loop) — 유도는 도출 II 4-1

판 만큼 금리가 더 오른다

$$\Delta y_{t+1} = \kappa E D \Delta y_t$$

경과 (강의본 단위 ㉠)

- 9/23 미니예산 — £45B 감세
- 30년 Gilt 나홀 새 +1%p 이상
- 9/28 BOE £65B 매입 발표
- 실매입 £19.3B · 손실 추정 £150B



개별적으로 합리적인 매도가 모이면 시장이 무너집니다.

이후 기준은 250bp 버퍼와 5영업일 재충전입니다.

SVB는 반대 방향의 갭으로 같은 현금 시험에서 무너졌습니다

2022년 말 채권 1,170억 달러 — 듀레이션 6년 · 금리 +2.5%p는 손계산용 가정치

예금 듀레이션 ≈ 0 이면 자산 듀레이션이 그대로 갭

$$\Delta E \approx -D_A A \Delta y$$

장기 국채 · MBS

1,170억 달러

듀레이션 (가정)

6년

금리 상승 (가정)

+2.5%p

손계산 평가손실

약 176억 달러

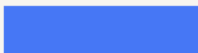
공시 평가손실 150억 달러 이상과 거의 같고, 자기자본에 맞먹는 규모였습니다.

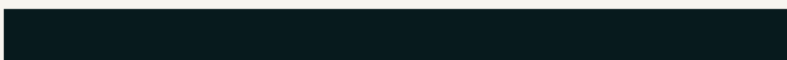
듀레이션 갭은 어느 쪽으로 열려도 위험합니다.

금리 위험은 가치와 현금으로 두 번 잡니다

너무 열심히 헤지한 연금과 헤지하지 않은 은행 — 거울상의 두 사건 (도출 II 4-3)

2022년 9월 영국 LDI 연금

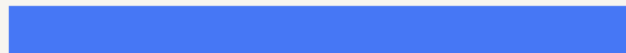
자산 D  짧다 → 스왑으로 늘림

부채 D 

상처 스왑 손실 → 증거금 현금 부족

빠뜨린 것 **방법 ③의 버퍼**

2023년 3월 SVB

자산 D  6년

부채 D  예금 ≈ 0

상처 채권 평가손실 → 예금 인출

빠뜨린 것 **방법 ②의 DV01 매칭**

결말은 같다 — 금리가 오른 날 현금이 모자랐다

매달 DV01 갭(가치)과 금리 +250bp 시 필요 현금(유동성)을 함께 보고합니다.

05

남은 예산으로 수익을

두 블록 최적해 · 위험 예산 · 적립비율 트리거 — 헤지 비율을 감이 아니라 규칙으로 정한다

잉여금 최적화의 해는 PSP와 LHP 두 블록으로 갈라집니다

Sharpe-Tint(1990) 잉여금 평균-분산 — 유도는 도출 II 5-1 · 5-2

목적 — 자산이 아니라 잉여금의 평균-분산

$$\max_w \mathbb{E}[R_S] - \frac{\gamma}{2} \text{Var}(R_S)$$

최적 비중 = 투기적 수요(PSP) + 헤지 수요(LHP)

$$w_i^* = \frac{\mu_i}{\gamma \sigma_i^2} + \frac{1}{\text{FR}} \cdot \frac{\text{Cov}(r_i, R_L)}{\sigma_i^2}$$

PSP 몫에는 부채가 없고, LHP 몫에는 기대수익도 위험회피도 없습니다.

운용팀은 두 블록을 만들고, 이사회는 섞는 비율 하나를 정합니다.

헤지 몫은 DV01 매칭과 정확히 같습니다

한 요인 모형 — 주식 기대초과수익 4% · 변동성 15% · 위험회피 3.6, 30년 국채 D 20 (도출 II 5-2)

헤지 몫 — 장기채 DV01 = 부채 DV01

$$w_B^* = \frac{1}{FR} \cdot \frac{D_L}{D_B} \quad \Leftrightarrow \quad w_B^* A D_B = L D_L$$

몫	계산	자산 대비
주식 (PSP)	$4\% \div (3.6 \times 0.0225)$	$49\% \approx 50\%$
30년 국채 (LHP)	$20 \div (1.25 \times 20)$	80%
합계	모자라는 30%는 스왑	130%

주식 50 · 30년 국채 50 · 스왑 명목 30이 이 최적해의 실무 구현입니다 (도출 II 3-3).

감으로 정한 듯한 '헤지 100%'는 최적화의 답입니다.

헤지 비율을 올리면 같은 위험 예산에서 주식 한도가 늘어납니다

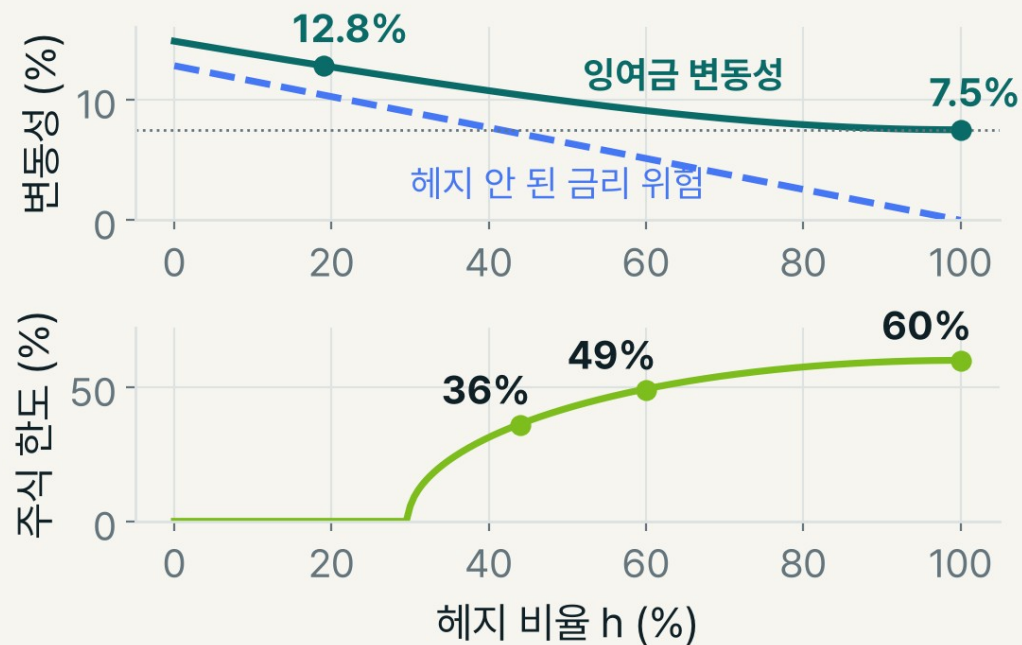
주식 변동성 15% · 금리 변동성 0.8%p · 이사회 의 잉여금 변동성 한도 9% (도출 II 6-1 · 6-2)

잉여금 변동성 — 주식 몫과 헤지 안 된 금리 몫

$$\sigma_S = \sqrt{(w_S \sigma_{eq})^2 + \left(\frac{D_L}{FR} (1 - h) \sigma_y\right)^2}$$

숫자로 확인 (주식 50%)

- 헤지 19% → 100%: 변동성 12.8% → 7.5%
- 한도 9%: 헤지 44%면 주식 36%
- 헤지 100%면 주식 60%



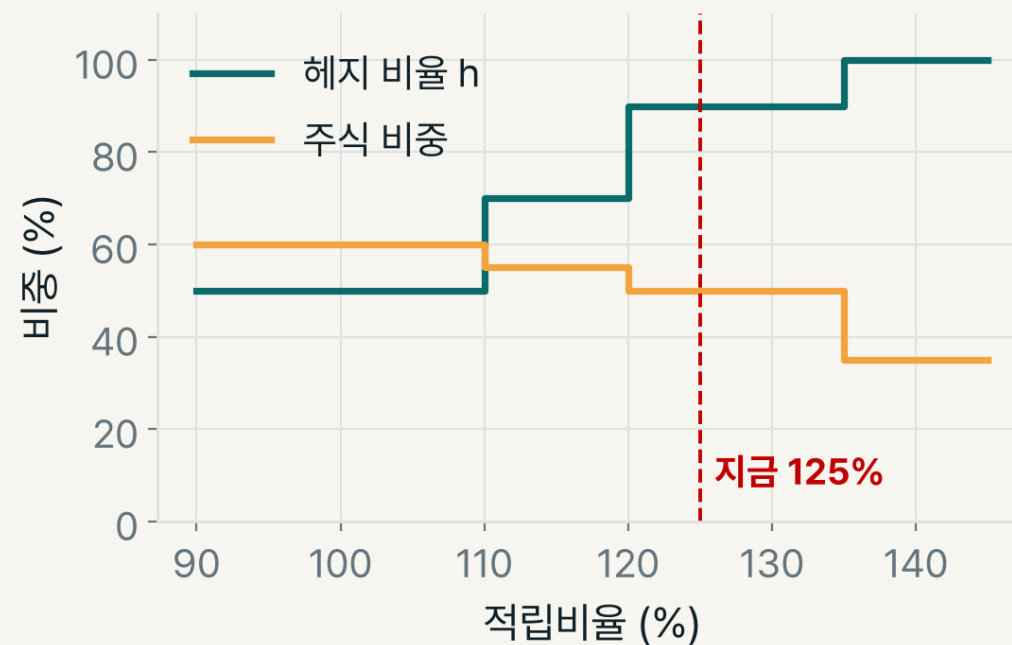
보상 없이 지던 금리 위험을 지우면 그 예산을 주식에 쓸 수 있습니다.

LDI는 보상 없는 위험을 보상 있는 위험으로 바꾸는 기술입니다.

트리거는 적립비율이 오를 때마다 헤지를 계단식으로 올립니다

좋아진 만큼 잠근다 — 미리 정하고, 넘으면 자동 실행한다 (도출 II 7-1)

적립비율	헤지	주식	방법
100% 미만	50%	60%	① + ②
110%	70%	55%	② 확대
120%	90%	50%	③ + 버퍼
135% 이상	100%	35%	지키기



지금 125%인 가상 기금은 헤지 90% · 주식 50% 계단에 있습니다.

헤지를 올리는 단계마다 스왑 버퍼 점검을 다시 합니다.

06

한국에 대입

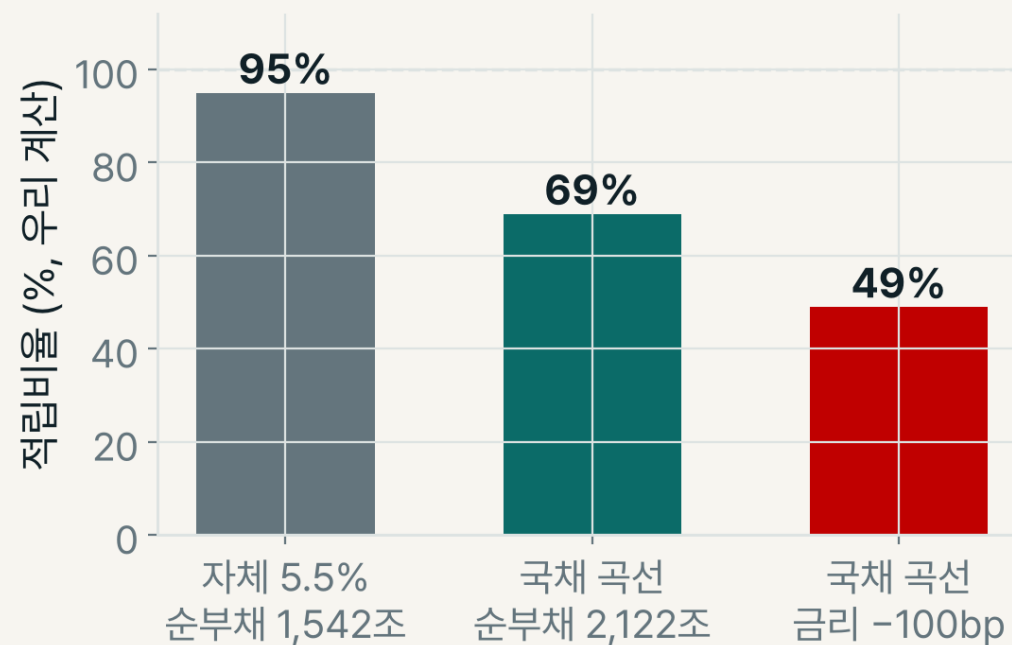
국민연금 LDI 케이스 — 적립비율의 두 눈금 · 안 A/B/C · 기본 답, 그리고 GBI로

국민연금 적립비율은 어느 자로 재느냐에 따라 95%와 69%로 갑니다

2026~2071년 순유출(급여 - 보험료)의 현재가치 — 95% · 69%는 우리 계산(교육용), 국민연금은 적립비율을 공시하지 않는다

케이스 숫자 (교육용 추계 · 우리 계산)

- 순부채 2,122조(국채) · 1,542조(5.5%)
- 듀레이션 부채 35년 · 자산 0.85년
- 갭 약 -34년 · DV01 7.4조/bp
- 헤지 2.1%(현 보유) → 3%(목표 비중)
- 공시 지표는 적립배율뿐



금리가 100bp 내리면 국채 눈금 적립비율은 69%에서 49%로 떨어집니다.

판정 조건 ① — 갭은 실재합니다.

안 C는 시장·버퍼·지침에서, 안 A는 갭 측정에서 탈락합니다

세 안 모두 헤지 3%에서 출발 · 판정 조건 ① 갭 실재 ② 시장 수용 ③ 버퍼 ④ 허들 5.5% ⑤ 지침 (모범답안)

안	헤지 · 수단	시장 수용	증거금 · 유동자산	판정
안 A · 현행 유지	3% · 조치 없음	해당 없음	해당 없음	탈락 ①
안 B · 30년 국고채 교체	5% · 보유 131조를 5년간	상한 131조 이내	증거금 0	조건부 승인
안 C · IRS 오버레이	30% · 명목 1,223조	상한의 4.1배	401조 vs 123조	탈락 ②③⑤

안 B도 갭을 -34년에서 -33년으로 1년 줄일 뿐입니다.

의결문에는 남는 갭 95%를 보험료와 재정이 진다고 적습니다.

식 여덟 줄이 LDI의 문제 여덟 개를 품니다

식은 결과만 둔다 — 유도는 도출 II의 해당 절에서 한다

부채의 크기

도출 II 1-1

$$L = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+r)^t} = \sum_{t=1}^T CF_t B(t)$$

성적표

도출 II 2-1

$$R_S = \frac{\Delta S}{A} = r_A - \frac{L}{A} r_L$$

금리 위험의 크기

도출 II 2-2

$$\Delta S \approx - (D_A A - D_L L) \Delta y$$

헤지 비율

도출 II 3-0

$$h = \frac{DV01_A}{DV01_L} = \frac{D_A A}{D_L L}$$

면역화 1차 조건

도출 II 3-2

$$D_A A = D_L L$$

버퍼와 레버리지

도출 II 3-3

$$\Delta y^* = \frac{K}{ED} = \frac{1}{\lambda D}, \quad \lambda \leq \frac{1}{0.025 D}$$

두 블록 최적해

도출 II 5-2

$$w_i^* = \frac{\mu_i}{\gamma \sigma_i^2} + \frac{1}{FR} \cdot \frac{\text{Cov}(r_i, R_L)}{\sigma_i^2}$$

위험 예산

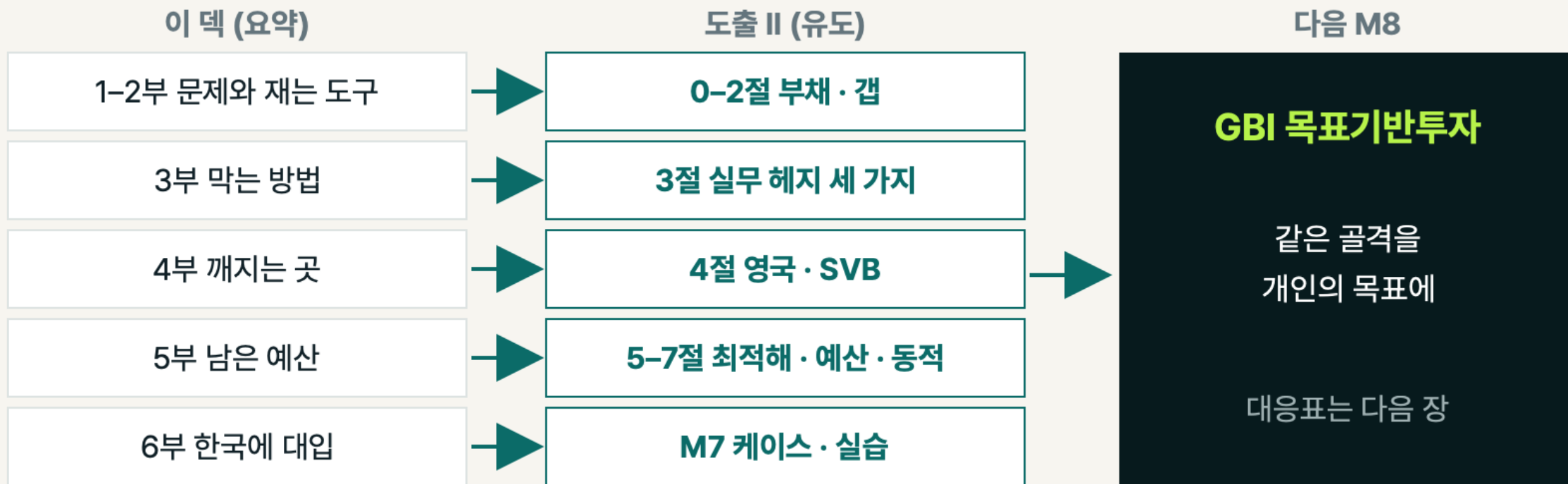
도출 II 6-1

$$\sigma_S = \sqrt{(w_S \sigma_{eq})^2 + \left(\frac{D_L}{FR} (1-h) \sigma_y \right)^2}$$

모든 식은 '부채 대비'라는 같은 뼈대 위에 있습니다.

이 덱의 각 부는 도출 II의 절로, 다시 M8 GBI로 이어집니다

막히면 도출 II의 해당 절로 가고, 다 읽었으면 GBI로 간다



요약 → 유도 → 개인 버전 순서로 읽습니다.

GBI로 넘어가면 기관의 부채가 개인의 목표가 됩니다

같은 골격, 다른 단위 — M8 GBI 요약 텍도 이 대응표로 시작한다

	LDI · 기관 (M7)		GBI · 개인 (M8)
지켜야 할 것	부채 (연금 약속)	→	목표 (노후 생활비 등)
지키는 블록	LHP (부채 복제 채권)	→	GHP (목표 복제 채권)
버틸 여유	잉여금 · 적립비율	→	쿠션 · 바닥(floor)
수익 추구	PSP	→	PSP (그대로)
위험의 뜻	적립비율 하락	→	목표를 못 이룰 확률

두 블록 분리하는 그대로 — 지킬 것을 복제하고, 남는 자금으로 수익을 추구한다

LHP는 GHP로, 잉여금과 적립비율은 쿠션과 바닥으로 바뀝니다.

부채를 존중하라는 말은 개인에게 목표를 먼저 지키라는 말이 됩니다.

부채는 숨어 있는 거대한 공매도 포지션이다.

면역화는 방패, 두 블록은 실무의 문법이다.

부채를 존중하라, 레버리지를 두려워하라.

다음 — GBI(목표기반투자)

LDI의 개인 버전

출처: W06 M7 강의본 · 프라이어 · 국민연금 LDI 케이스와 모범답안 · LDI 수식 도출 II. 숫자는 별도 표시가 없으면 강의용 가상 예시(자산 100 · 부채 80)다.